

Python Básico

III. Operadores

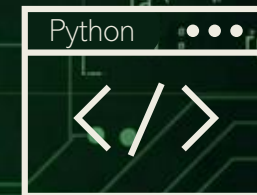
Operadores aritméticos

Operadores Aritméticos



Operador	Descrição	Resultado	Código
+	Soma	$5 + 2 = 7$	<code>result = obj_2 + obj_1</code>

Operadores Aritméticos de Atribuição



Operador	Descrição	Resultado	Código
=	Recebe	objeto = valor	obj_1 = valor

Precedência de Operadores

Operador

()

**

* / // %

+ -



Operadores em objetos compostos

```
1 prim_num = 10
2 segn_num = 3
3 result = 0
```

[1] ✓ 0.0s



```
1 tupla_oper = (
2     prim_num + segn_num,
3     prim_num - segn_num,
4     prim_num * segn_num,
5     round(prim_num / segn_num, 2),
6     prim_num // segn_num,
7     prim_num % segn_num,
8     prim_num ** segn_num,
9 )
10 tupla_oper
```

[4] ✓ 0.0s

... (13, 7, 30, 3.33, 3, 1, 1000)

```
1 try:
2     tupla_oper += 2
3     print(tupla_oper)
4 except Exception as e:
5     print(f"Error: {e}")
```

[6] ✓ 0.0s

... Error: can only concatenate tuple (not "int") to tuple

```
1 tupla_oper += tupla_oper
2 tupla_oper
```

[4] ✓ 0.0s

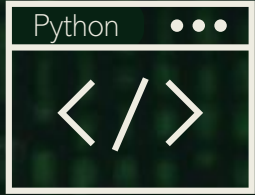
... (13, 7, 30, 3.33, 3, 1, 1000, 13, 7, 30, 3.33, 3, 1, 1000)

```
1 tupla_oper *= 2
2 print(tupla_oper)
```

[5] ✓ 0.0s

... (13, 7, 30, 3.33, 3, 1, 1000, 13, 7, 30, 3.33, 3, 1, 1000, 13, 7, 30, 3.33, 3, 1, 1000)

Operadores em objetos compostos



```
1 array = np.array((
2     prim_num + segn_num,
3     prim_num - segn_num,
4     prim_num * segn_num,
5     round(prim_num / segn_num, 2),
6     prim_num // segn_num,
7     prim_num % segn_num,
8     prim_num ** segn_num,
9 ))
10 print(array)
```

[8] ✓ 0.0s

```
... [ 13.    7.   30.    3.33  3.    1.  1000. ]
```

```
1 prim_num = 10
2 segn_num = 3
3 result = 0
```

[1] ✓ 0.0s

```
1 array += 2
2 print(array)
```

[17] ✓ 0.0s

```
... [ 15.    9.   32.    5.33  5.    3.  1002. ]
```

```
1 array += array
2 print(array)
```

[18] ✓ 0.0s

```
... [ 30.    18.   64.   10.66  10.    6.  2004. ]
```

```
1 array_array = np.concatenate((array, array))
2 print(array_array)
```

[19] ✓ 0.0s

```
... [ 30.    18.   64.   10.66  10.    6.  2004.   30.    18.
      64.   10.66  10.    6.  2004. ]
```

Conclusões

- Operadores aritméticos
- Operadores atribuição
- Precedência de Operadores
- Operadores em objetos compostos nativos
- Operadores em objetos compostos módulos





Vamos
praticar?

LIMC-IA

Vamos
exercitar?

LIMC-1A



Exercícios

01 – Obtenha os resultados e retorne o código em Python dos seguintes cálculos:

a) $2.0 + 3.0 / 5.0$

b) $(a + 10.2) - 5.0 * 2.0$

c) $a / b + 33.8$

d) $a / (b + c)$

e) $d * 2$

Python



Exercícios

02 – Obtenha os resultados e retorne o código em Python dos seguintes cálculos:

a) $[2.0, 3.0, 5.0] + [10, 20, 30]$

b) $a * 2$

c) $a + b$

d) $a / (b * c)$

Python



Exercícios

03 – Usando os objetos simples obtidos no exercício 01, instancie uma lista. Instancie também uma segunda lista contendo a raiz quadrada dos valores obtidos nos objetos simples. Instancie uma terceira lista, concatenando as duas primeiras. Recupere a última lista.

04 – Duplique os valores contidos na lista final obtida no exercício anterior e converta para um array numpy. Remodele (*reshape*) o array, para que contenha 5 linhas e 4 colunas. Recupere o array.



Exercícios

05 – Do array numpy obtenha uma lista contendo a média dos valores de cada uma das colunas.

06 – O atributo *shape* pertence ao escopo dos objetos de classe numpy array.

Ela retorna uma tupla onde o primeiro valor é o número de linhas e o segundo valor o de colunas contidas no array. Usando a informação do número total de valores presentes no numpy array do exercício 4 insira neste array a lista obtida no exercício 5. Recupere o array.

Obs.: Atributos não usam () na chamada.



Exercícios

07 – Remodele (*reshape*) o array do exercício anterior, para que contenha 4 colunas. Converta este objeto da classe array para DataFrame. Arredonde todos os valores para até 3 casas decimais. Recupere a DataFrame.

08 – A última instância desta DataFrame deve conter as médias dos valores contidos por coluna, o que foi determinado nos exercícios anteriores. Instancie um objeto contendo as médias dos valores em cada linha. Insira este objeto como uma nova coluna na DataFrame. Recupere a DataFrame.



Exercícios

09 – Usando o método dos objetos de classe DataFrame, `describe()`, compare os resultados contidos na última linha e última coluna da DataFrame.

Obs.: O método dos objetos de classe DataFrame, `transpose()`, inverte linhas por colunas.



Exercícios

10 – Edite o nome das colunas e dos index, para indicar onde estão as médias.

Qual a média das médias?



Python Básico



2 de abril de 2026